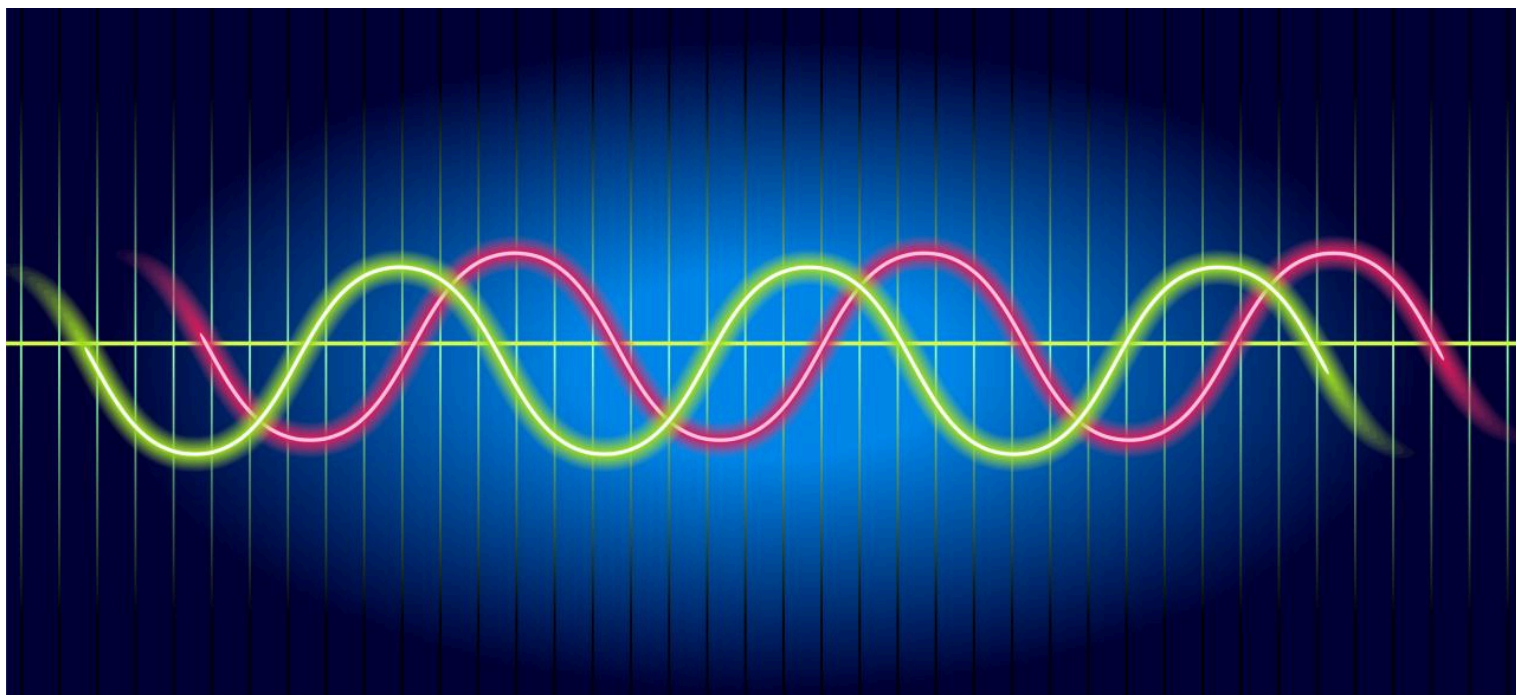


Новости



12 мая 2025 года

Разные анестетики — один результат: бессознательное состояние из-за изменения фазы мозговых волн

Исследование Массачусетского технологического института показало, что легко измеримый сдвиг мозговых волн может быть универсальным маркером бессознательного состояния при анестезии.

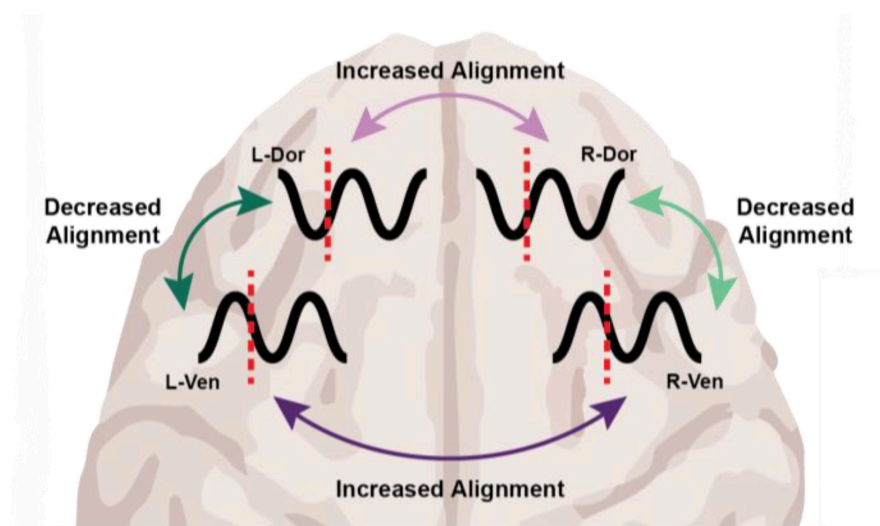
На уровне молекул и клеток кетамин и дексмететомидин действуют совершенно по-разному, но в операционной они выполняют одну и ту же функцию: обезболивают пациента. Новое исследование на животных, проведенное нейробиологами из Института обучения и памяти Пикауэра при Массачусетском технологическом институте, демонстрирует, как эти разные препараты достигают одного и того же результата, и выявляет потенциальный признак бессознательного состояния, который можно легко измерить для улучшения анестезиологической помощи.

Исследователи обнаружили, что у этих двух препаратов есть общая черта: они воздействуют на мозговые волны, которые возникают в результате коллективной электрической активности нейронов. Когда мозговые волны находятся в фазе, то есть их пики и спады совпадают, локальные группы нейронов в коре головного мозга могут обмениваться информацией, что приводит к возникновению сознательных когнитивных функций, таких как внимание, восприятие и мышление, говорит профессор Эрл К. Миллер, старший автор нового исследования, опубликованного в *Cell Reports*. Когда мозговые волны выходят из фазы, локальные связи и, следовательно, функции нарушаются, что приводит к потере сознания.

По словам Миллера, открытие, сделанное под руководством аспирантки Александры Бардон, не только расширяет представления ученых о границе между сознанием и бессознательным состоянием, но и может стать новым общепринятым показателем для анестезиологов, которые используют различные анестетики, чтобы поддерживать пациентов в нужной зоне этой границы во время операции.

«Если посмотреть на то, как смещается фаза в наших записях, то почти невозможно определить, какой именно препарат был использован, — говорит Миллер, преподаватель Института Пикауэра и кафедры нейронаук и когнитивистики Массачусетского технологического института. — Это ценно для медицинской практики. Кроме того, если у бессознательного состояния есть универсальная характеристика, это может помочь выявить механизмы, порождающие сознание».

По словам Миллера, если окажется, что другие анестетики влияют на фазу таким же образом, то анестезиологи смогут использовать синхронизацию мозговых волн в качестве надежного маркера бессознательного состояния при титровании доз анестетиков, независимо от того, какую именно комбинацию препаратов они используют. Это открытие может помочь в создании систем с обратной связью, которые будут помогать анестезиологам, постоянно корректируя дозу препарата на основе показателей мозговых волн, свидетельствующих о бессознательном состоянии пациента.



На рисунке из статьи кратко изложены основные выводы. При общей анестезии кетамин или дексметомидин волны мозга смещаются из фазы внутри полушария и в большей степени в фазе между полушариями.

Миллер сотрудничает с соавтором исследования Эмери Н. Брауном, анестезиологом и профессором вычислительной нейробиологии и медицинской инженерии имени Эдварда Худа Таплина в Институте Пикауэра, над созданием такой системы. В недавнем клиническом исследовании, проведенном совместно с коллегами из Японии, Браун продемонстрировал, что мониторинг мощности мозговых волн с помощью ЭЭГ позволяет анестезиологу использовать

гораздо меньше севофлурана во время операций у маленьких детей. Сниженные дозы оказались безопасными и способствовали улучшению многих клинических показателей, в том числе снижению частоты послеоперационного делирия.

Выводы по этапу

Нейробиологи, изучающие анестезию, редко обращали внимание на фазу, но в новом исследовании команда Бардона, Брауна и Миллера уделила этому особое внимание, вводя анестезию двум животным.

После того как животные теряли сознание, измерения показывали значительное усиление «фазовой синхронизации», особенно на низких частотах. Фазовая синхронизация означает, что относительные различия в фазе остаются более стабильными. Но внимание исследователей привлекли различия, которые становились устойчивыми: в каждом полушарии, независимо от того, какой анестетик использовался, фаза мозговых волн в дорсолатеральной и вентролатеральной областях префронтальной коры не совпадала.

Удивительно, но фазы мозговых волн в обоих полушариях стали более согласованными, а не менее. Однако Миллер отмечает, что это все равно большой сдвиг по сравнению с состоянием сознания, при котором полушария мозга обычно не синхронизированы. Таким образом, это открытие является еще одним доказательством того, что значительные изменения фазовой синхронизации, хотя и по-разному на разных расстояниях, являются коррелятом бессознательного состояния по сравнению с бодрствованием.

“The increase in interhemispheric alignment of activity by anesthetics seems to reverse the pattern observed in the awake, cognitively engaged brain,” the Bardon and Miller team wrote in *Cell Reports*.

Determined by distance

Distance proved to be a major factor in determining the change in phase alignment. Even across the 2.5 millimeters of a single electrode array, low-frequency waves moved 20-30 degrees out of alignment. Across the 20 or so millimeters between arrays in the upper (dorsolateral) and lower (ventrolateral) regions within a hemisphere, that would mean a roughly 180-degree shift in phase alignment which is a complete offset of the waves.

The dependence on distance is consistent with the idea of waves traveling across the cortex, Miller said. Indeed in a 2022 study, Miller and Brown’s labs showed that the anesthetic propofol induced a powerful low-frequency traveling wave that swept straight across the cortex, overwhelming higher-frequency straight and rotating waves.

The new results raise many opportunities for follow-up studies, Miller said. Does propofol (another anesthetic) also produce this signature of changed phase alignment? What role do traveling waves play in the phenomenon? And given that sleep is also characterized by increased power in slow wave frequencies, but is definitely not the same state as anesthesia-induced unconsciousness, could phase alignment explain the difference?

In addition to Bardon, Brown and Miller, the paper’s other authors are Jesus Ballesteros, Scott Brincat, Jefferson Roy, Meredith Mahnke, and Yumiko Ishizawa.

The U.S. Department of Energy, The National Institutes of Health, The Simons Center for the Social Brain, The Freedom Together Foundation and The Picower Institute for Learning and Memory provided support for the research.

From: <https://picower.mit.edu/news/different-anesthetics-same-result-unconsciousness-shifting-brainwave-phase>